NHÀ VIỆT GROUP

Hướng dẫn sử dụng — Quản trị hệ thống

Người dùng, hạn mức, thời hạn, tham số, phân công — và những việc vận hành cần làm

Mục	Nội dung
Áp dụng cho	Quản trị viên (vai trò ADMIN); Tổng Giám đốc (chỉ hai màn Hạn mức phê duyệt và Thời hạn xử lý); người triển khai kỹ thuật (mục 9)
Thiết bị	Máy tính
Địa chỉ	https://nvg.tests99.workers.dev → Quản trị hệ thống
Tài khoản demo	admin@nhavietgroup.test (Quản trị viên) · tgd@nhavietgroup.test (Tổng Giám đốc) — mật khẩu nhận riêng từ đầu mối dự án
Trang đầu	/nen/quan-tri — Người dùng
Phiên bản	Bản dùng cho buổi trình diễn

Nguyên tắc. Quản trị viên lo **cấu hình và quyền truy cập**, không sửa nghiệp vụ. Mọi thay đổi cấu hình có hiệu lực ngay cho hồ sơ **mới**; chứng từ đã phát hành giữ giá trị đã áp dụng lúc lập (đổi tham số không hồi tố). Phân quyền nằm trong cơ sở dữ liệu, không ở màn hình: ẩn một nút trên giao diện không thay cho phân quyền.

Đọc trước. Trong bản hiện tại, giao diện **chỉ cho ngừng/mở lại truy cập** của người dùng. **Tạo tài khoản, đổi vai trò, đặt lại mật khẩu hộ** chưa mở trên giao diện (mục 3). Bản vận hành chưa có quy trình tạo tài khoản và sao lưu/khôi phục được mô tả trong repo — mục 9 và 11 nói rõ.

1. Quản trị viên làm gì trên hệ thống

Việc	Màn hình	Khi nào	Ai làm được
Ngừng hoặc mở lại truy cập của một người	Người dùng	Khi có người nghỉ/quay lại	ADMIN
Xem và sửa tham số vận hành	Tham số hệ thống	Khi Ban Giám đốc quyết giá trị mới	ADMIN
Sửa hạn mức duyệt theo vai trò	Hạn mức phê duyệt	Khi quy chế thay đổi	ADMIN, Tổng Giám đốc
Khai thời hạn xử lý từng loại đề nghị	Thời hạn xử lý	Khi Ban Giám đốc cam kết thời hạn	ADMIN, Tổng Giám đốc
Chỉnh các câu hỏi của Đầu bài thiết kế	Biểu mẫu đầu bài	Khi phòng Thiết kế cần	ADMIN
Gán người ở hiện trường vào công trình	Phân công công trường	Khi mở công trình, đổi người	ADMIN
Xem ai đã xem dữ liệu nhạy cảm	Nhật ký	Định kỳ, hoặc khi nghi ngờ	ADMIN (CSDL cho TGĐ, CFO, BGĐ đọc)

Thanh tab phụ của phân hệ, theo thứ tự: **Người dùng · Tham số hệ thống · Hạn mức phê duyệt · Thời hạn xử lý · Biểu mẫu đầu bài · Phân công công trường · Nhật ký**. Tổng Giám đốc chỉ thấy hai tab Hạn mức và Thời hạn. **CFO và Ban Giám đốc không mở được các màn này** (theo mã nguồn); hướng dẫn Ban Giám đốc cũ ghi họ «xem được hạn mức» — chưa khớp, xem tài liệu 06.

2. Ai làm được gì: 14 vai trò

Quyền viết thành chính sách trong cơ sở dữ liệu. Người không có quyền thì **nút bị ẩn**; gõ thẳng đường dẫn sẽ thấy «Không mở được phân hệ …» kèm nút Quay lại.

Mã	Vai trò	Thấy	Trang đầu	Làm được (tóm tắt)
TGD	Tổng Giám đốc	Mọi pháp nhân	/dashboard	Duyệt 10 module; sửa Hạn mức + Thời hạn
CFO	Giám đốc Tài chính	Mọi pháp nhân	/dashboard	Duyệt; Kế toán đầy đủ
BGD	Ban Giám đốc	Mọi pháp nhân	/dashboard	Duyệt 10 module
KD	Kinh doanh	Pháp nhân của mình	/crm/co-hoi	CRM, Hợp đồng; xem Thiết kế
DA_DT	Dự án – Đấu thầu	Pháp nhân của mình	/da/goi-thau	Gói thầu, Hợp đồng
TKE	Thiết kế	Pháp nhân của mình	/tk/du-an	Dự án thiết kế; có quyền sửa biểu mẫu đầu bài (nhưng không mở được màn quản trị)
TC	Trưởng phòng Thi công	Pháp nhân của mình	/tc/cong-trinh	Thi công (có duyệt); Mua hàng tạo; Kho, Kế toán xem/tạo hạn chế
CHT	Chỉ huy trưởng / Kỹ thuật hiện trường	Pháp nhân của mình; **chỉ công trình được giao**	/tc/cong-trinh	Như TC nhưng giới hạn theo công trình
MH	Mua hàng – Vật tư	Pháp nhân của mình	/mh/de-nghi-mua	Mua hàng đầy đủ
KHO	Kho	Pháp nhân của mình	/kho/quet-ma	Kho đầy đủ; Sản xuất
KT	Kế toán – Tài chính	Pháp nhân của mình	/kt/de-nghi-thanh-toan	Kế toán; xem Hợp đồng, Mua hàng
NS	Hành chính – Nhân sự	Pháp nhân của mình	/ns/viec-can-xu-ly	Nhân sự đầy đủ; xem Thi công
SX	Xưởng sản xuất – Cho thuê	Pháp nhân của mình	/sx/lenh-san-xuat	Sản xuất; không có quyền duyệt
ADMIN	Quản trị hệ thống	Mọi pháp nhân	/nen/quan-tri	Mọi phân hệ, kể cả Quản trị hệ thống

Hai điều hay nhầm. (1) «Quyền duyệt» của vai trò (có nút Duyệt trong phân hệ) khác **hạn mức tiền** (mức tiền được tự duyệt). (2) Một người có thể giữ nhiều vai trò theo từng pháp nhân (ví dụ Mua hàng phục vụ cả NVC, NVS, NVO). Chỉ huy trưởng chỉ thấy công trình được phân công; **quên phân công thì thấy ÍT đi, không thấy nhiều hơn**.

3. Người dùng

Menu: Quản trị hệ thống → **Người dùng**. Mô tả trên màn hình: «Tài khoản, pháp nhân và vai trò được gán. Thu hồi quyền truy cập bằng cách ngừng kích hoạt, không xóa tài khoản.»

Cột	Nghĩa
Mã (email)	Địa chỉ đăng nhập
Tiêu đề	Họ và tên
Chức danh	Chức danh
Pháp nhân · Vai trò	Từng cặp, ví dụ «NVC · Kinh doanh»; chưa gán thì «Chưa gán vai trò»
Điện thoại	«—» nếu trống
Truy cập	«Đang hoạt động» hoặc «Đã ngừng»
Thao tác	Chỉ ADMIN thấy

Ngừng truy cập một người

- Bấm **Ngừng truy cập** trên dòng của người đó → hộp xác nhận «Ngừng quyền truy cập».
- Nội dung hộp: người đó sẽ không đăng nhập được nữa; hồ sơ, lịch sử thao tác, nhật ký được giữ nguyên; **bàn giao công việc đang xử lý cho người kế nhiệm trước khi ngừng**.
- Bấm xác nhận. Dòng chuyển sang «Đã ngừng». Lỗi (nếu có) hiện dải đỏ phía trên bảng.
- Muốn cho người đó vào lại: bấm **Mở lại truy cập**; họ đăng nhập lại với đúng các vai trò đã gán trước đây.

Không làm được trên giao diện hiện tại: tạo tài khoản mới · sửa họ tên, email, điện thoại, chức danh · gán, đổi hoặc gỡ vai trò · gán thêm pháp nhân · đặt lại mật khẩu hộ người khác · xóa tài khoản (cố ý không có). Màn hình ghi: «Tạo tài khoản mới và đổi vai trò hiện thực hiện qua bộ nạp dữ liệu — chưa mở trên giao diện.» Hệ thống nội bộ, **không có tự đăng ký công khai**.

Mật khẩu. Người dùng tự đặt lại bằng **Quên mật khẩu** ở trang đăng nhập: nhập email trước, bấm liên kết; hệ thống báo «Nếu địa chỉ email này có trong hệ thống, hướng dẫn đặt lại mật khẩu đã được gửi.» Quản trị viên không đặt lại hộ được. Tài khoản mẫu dùng chung một mật khẩu thử (xem SEED_PASSWORD trong db/src/seed/data.ts) — **chỉ cho môi trường thử, không dùng cho người thật**. Lưu ý: các thẻ thao tác cũ ghi «Đổi mật khẩu: bấm tên mình góc trên bên phải» nhưng chức năng này **chưa có** trong ứng dụng (xem tài liệu 06).

4. Tham số hệ thống

Menu: Tham số hệ thống. Giá trị vận hành do Nhà Việt Group quyết định. Đổi tham số **không** làm đổi chứng từ đã phát hành — chứng từ giữ giá trị đã áp dụng lúc lập.

Mã tham số	Nhãn	Giá trị khai sẵn	Ghi chú
site_log_edit_window_hours	Cửa sổ sửa nhật ký công trường	24 giờ	Suy luận của đội triển khai, khảo sát chưa xác nhận
budget_warning_threshold	Ngưỡng cảnh báo sắp vượt ngân sách công trình	0,9 (90%)	Như trên
crew_rating_scale_max	Điểm tối đa thang đánh giá tổ đội	5	Như trên
hours_per_workday	Số giờ quy đổi một ngày công	8 giờ	Theo Bộ luật Lao động; chốt 20/09/2026
request_nudge_min_interval_hours	Giãn cách giữa hai lần «Thúc»	4 giờ	Để trống hoặc 0 = không giới hạn
internal_rental_price	Giá thuê giàn giáo nội bộ giữa pháp nhân	**Chưa cấu hình**	Cố ý để rỗng — Ban Giám đốc quyết
compensation_price_table	Bảng giá bồi thường giàn giáo	**Chưa cấu hình**	Cố ý để rỗng
defect_rate_threshold	Ngưỡng tỷ lệ lỗi sản xuất	**Chưa cấu hình**	Cố ý để rỗng
min_samples_for_metric	Số bản ghi tối thiểu để hiện chỉ số	**Chưa cấu hình**	Cố ý để rỗng; dưới mức này hiện «Chưa đủ dữ liệu»

Sửa một tham số

- Bấm **Chỉnh sửa** trên dòng tham số (chỉ ADMIN).
- Ô **Giá trị**: số thì gõ thẳng (ví dụ 8); chữ thì đặt trong dấu nháy kép (ví dụ "cao"); bảng giá thì dán nguyên khối JSON. Để trống rồi Lưu = trả về «Chưa cấu hình».
- Ô **Áp dụng từ**: chọn ngày. Gợi ý trên màn hình: «Không hồi tố: chứng từ đã phát hành giữ giá trị cũ.»
- Bấm **Lưu**. Sai định dạng sẽ báo: «Giá trị chưa đúng định dạng. Số thì gõ thẳng (ví dụ 8)…»
- Xem ai đổi gì: bấm **Lịch sử** trên dòng: thời điểm · người đổi · giá trị cũ → mới. Lịch sử do cơ sở dữ liệu ghi, chỉ ghi khi giá trị thật sự đổi.

Không làm được trên giao diện: thêm hoặc xóa tham số; đổi nhãn, mô tả, đơn vị, phạm vi. Khung tuổi nợ (aging buckets) **không có màn hình sửa**. Tham số hẹp hơn thay thế tham số rộng hơn (toàn hệ thống / công ty / sản phẩm / vai trò), không cộng dồn.

5. Hạn mức phê duyệt

Menu: Hạn mức phê duyệt (chỉ ADMIN và Tổng Giám đốc mở và sửa được). Màn hình ghi: «Ai được duyệt loại nghiệp vụ nào, tới mức tiền nào. Mức đang chạy là mức tạm của tài liệu, chờ Nhà Việt Group ban hành quy chế chính thức.»

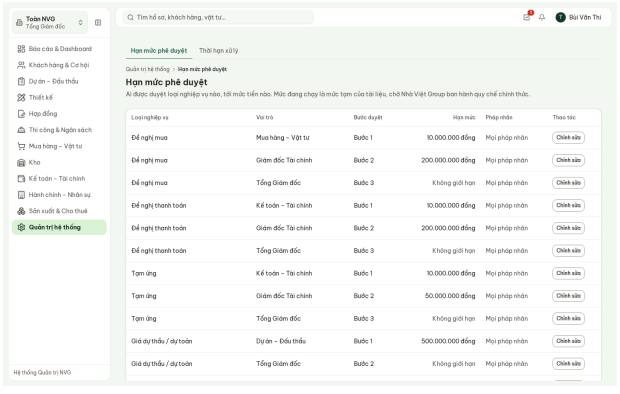
Loại nghiệp vụ	Bước 1	Bước 2	Bước 3
Đề nghị mua	MH ≤ 10 tr	CFO ≤ 200 tr	TGD không giới hạn
Đề nghị thanh toán	KT ≤ 10 tr	CFO ≤ 200 tr	TGD không giới hạn
Tạm ứng	KT ≤ 10 tr	CFO ≤ 50 tr	TGD không giới hạn
Giá dự thầu / dự toán	DA_DT ≤ 500 tr	TGD không giới hạn	—
Hợp đồng	DA_DT ≤ 200 tr	TGD không giới hạn	—
Phát sinh ngoài hợp đồng	TC ≤ 50 tr	TGD không giới hạn	—
Báo giá gửi khách hàng	KD ≤ 500 tr	TGD không giới hạn	— (giả định cần NVG xác nhận)
Giảm giá đặc biệt	TGD không giới hạn	—	—
Điều chỉnh chênh lệch kiểm kê	KHO ≤ 10 tr	CFO không giới hạn	—
Nghỉ phép	NS (không gắn tiền)	—	—
Yêu cầu tuyển dụng	NS (không gắn tiền)	—	— (chốt 20/09/2026: HCNS duyệt)

Bảng này là **giá trị khai sẵn** (khoảng 25 dòng). Chạy lại seed không ghi đè giá trị đã sửa. Các mức 10/50 triệu xuất phát từ PRD, đang chờ quy chế chính thức.

Sửa một dòng

- Bấm **Chỉnh sửa** trên dòng; tiêu đề form là «Loại nghiệp vụ · Vai trò · bước N».
- Ô **Hạn mức** (đơn vị đồng) **hoặc** tích «Không giới hạn» — «Vai trò này duyệt mọi giá trị». Bỏ trống ô mà không tích sẽ báo: «Vui lòng nhập hạn mức, hoặc chọn «Không giới hạn».» Trống nghĩa là không giới hạn, **tuyệt đối không phải 0**.
- Ô tích «Đang áp dụng»: tắt một dòng là bỏ vai trò đó khỏi chuỗi duyệt; hồ sơ đang chờ vẫn giữ bước hiện tại.
- Bấm **Lưu**.

Không làm được trên giao diện: thêm hoặc xóa dòng; đổi vai trò, bước, loại nghiệp vụ, pháp nhân của dòng; đặt hạn mức riêng theo pháp nhân. Thêm bớt mắt xích là đổi quy trình duyệt, đi cùng quyết định nghiệp vụ và migration. Tuyển dụng: hệ thống không chặn người tự duyệt yêu cầu của chính mình; muốn Tổng Giám đốc giữ bước cuối thì cần thêm dòng bước 2 — hiện giao diện chưa thêm dòng được.



Hạn mức phê duyệt — bấm Chỉnh sửa trên từng dòng

Thời hạn xử lý

6. Thời hạn xử lý

Menu: Thời hạn xử lý. «Cam kết bao lâu thì một đề nghị phải được xử lý xong. Đồng hồ hạn trên Hộp thư Phê duyệt và cảnh báo quá hạn đều đọc bảng này.»

Bảng này CỐ Ý rỗng khi khởi tạo. Thời hạn cam kết là quyết định của Ban Giám đốc; chưa có thì Hộp thư Phê duyệt bỏ hẳn đồng hồ đếm ngược thay vì hiện một con số chưa ai cam kết, và màn hình công trường hiện «Chưa có thời hạn cam kết». Đây không phải thiếu dữ liệu. (Bản demo có thể đã khai một vài dòng mức tạm.)

Thêm một thời hạn

- Bấm **Thêm thời hạn** (đầu trang).
- Điền: **Loại đề nghị** (11 loại phê duyệt và «Mua hàng lập đơn sau khi đề nghị được duyệt») · **Số giờ cam kết** (một ngày công là 8 giờ) · **Phòng ban tiếp nhận** (để trống = mọi vai trò) · **Pháp nhân** (để trống = mọi pháp nhân) · **Diễn giải** (bắt buộc; hiện cho người nhận nên viết theo việc thật).
- Bấm **Lưu**. Thời hạn hiển thị «48 giờ (2 ngày)»; dưới 24 giờ hiện «N giờ».

Thứ tự ưu tiên khi tra: đúng cả vai trò lẫn pháp nhân › đúng pháp nhân › đúng vai trò › dòng chung; **không cộng dồn**. Dòng đã có chỉ đổi được **Số giờ** và «Đang áp dụng»; muốn đổi loại/vai trò/pháp nhân/diễn giải thì thêm dòng mới và tắt dòng cũ. Không có nút xóa. Trùng bộ (loại + vai trò + pháp nhân) sẽ bị từ chối: «Giá trị này đã tồn tại trong hệ thống…». Lỗi nhập: «Thời hạn phải là số giờ nguyên lớn hơn 0.»

7. Phân công công trường

Menu: Phân công công trường. «Người ở hiện trường chỉ thấy dữ liệu của công trình được phân công. Người chịu trách nhiệm công trình đã được tính là phân công sẵn, không cần thêm dòng.»

- **Thêm phân công** → chọn **Người được phân công** (chỉ người đang hoạt động) → **Công trình** → (tuỳ chọn) **Vai trò tại công trình** (ví dụ chỉ huy trưởng, giám sát) → **Có hiệu lực từ** (mặc định hôm nay) → **Lưu**.
- Đổi người: bấm **Kết thúc** trên dòng cũ (đặt ngày kết thúc = hôm nay, không xóa dòng), rồi **Thêm phân công** cho người mới.
- Phân công chỉ giới hạn **vai trò hiện trường** (hiện là Chỉ huy trưởng). Với Trưởng phòng Thi công thì không có tác dụng giới hạn.
- Chỉ huy trưởng không thấy công trình nào khi chưa được phân công (hoặc chưa là người chịu trách nhiệm công trình).

Lưu ý (suy ra từ mã, chưa chạy thử): cơ sở dữ liệu có ràng buộc duy nhất cho mỗi cặp (người, công trình). Dòng đã «Kết thúc» vẫn chiếm chỗ, nên **thêm lại cùng người vào cùng công trình có thể bị từ chối** (báo trùng); giao diện không có cách xóa mềm. Đổi sang người khác thì không vướng. Cần kiểm trên bản demo trước khi dựa vào. Chú thích trong mã nói màn hình «nói rõ ai chưa có phân công» nhưng thực tế **chưa có danh sách đó**.

8. Nhật ký

Menu: Nhật ký. «Ai làm gì, ai xem dữ liệu nhạy cảm, khi nào. Chỉ đọc — không sửa, không xóa được từ giao diện.» Hai tab:

Tab	Cột	Ghi chú
Truy cập dữ liệu nhạy cảm	Thời điểm · Người truy cập · Nhóm dữ liệu · Đối tượng · Hành vi	Nhóm: Giá vốn · Lợi nhuận · Lương · Hồ sơ cá nhân. Đối tượng: Dự toán, Nhân sự, Công trình, Đề nghị mua, Báo giá, Hợp đồng, Đề nghị thanh toán, Ngân sách công trình, Báo cáo lãi/lỗ, Tồn kho, Đơn giá & định mức…
Thao tác dữ liệu	Thời điểm · Người thực hiện · Thao tác · Đối tượng · Nguyên nhân	**Hiện đang rỗng**: chưa nghiệp vụ nào ghi vào bảng này; lịch sử sửa đổi nằm ở tab Lịch sử trên màn Chi tiết của từng hồ sơ.

Chỉ hiện **200 dòng gần nhất**; chưa có bộ lọc, tìm kiếm, phân trang hay xuất tệp. Lượt Chỉ huy trưởng xem ngân sách công trình mình phụ trách cố ý không ghi (để bảng không phình). Ai được xem nhóm dữ liệu nào: **giá vốn** — TGĐ, CFO, BGĐ, ADMIN, Dự án–Đấu thầu; **lợi nhuận** — TGĐ, CFO, BGĐ, ADMIN; **lương** — TGĐ, CFO, BGĐ, ADMIN, Nhân sự, Kế toán.

9. Biểu mẫu đầu bài

Menu: Biểu mẫu đầu bài. «Thêm, sửa và ẩn các mục khảo sát của Đầu bài thiết kế. Thay đổi áp dụng ngay cho mọi hồ sơ đang soạn.»

- Mỗi **mục**: sửa tên, đưa lên/xuống, **Ẩn mục**.
- Mỗi **câu hỏi có sẵn**: sửa **Câu hỏi**, **Gợi ý dưới ô nhập**, **Trọng số** (0–10), hoặc **Ẩn** (không xóa được; ẩn giữ nguyên câu trả lời đã lưu).
- **Thêm câu hỏi**: Tên câu hỏi · Mã câu hỏi (chữ thường không dấu, số, gạch dưới, tối đa 40 ký tự) · Kiểu trả lời (Ô chữ một dòng / nhiều dòng / Ô số / Chọn một trong nhiều / Có–Không) · Đơn vị (ô số) · Các lựa chọn (mỗi dòng một lựa chọn, ít nhất hai).
- Năm câu bắt buộc theo hợp đồng không ẩn được: loại hình công trình, địa phương, số tầng, bề rộng, chiều sâu thửa.
- Cuối trang: **Lưu biểu mẫu** · **Bỏ thay đổi chưa lưu** · **Trả về bản gốc** (xóa mọi chỉnh sửa, **không hỏi lại**). Sau lưu: «Đã lưu biểu mẫu đầu bài.»
- Câu hỏi tự thêm tới mô hình AI dạng «nhãn–câu trả lời» và **không ràng buộc hình học**.

Không làm được: xóa câu hỏi có sẵn; đổi kiểu ô, đơn vị, giá trị lựa chọn của câu có sẵn; thêm hoặc xóa mục. Lưu ý quyền: vai trò Thiết kế có quyền sửa nhưng không vào được màn này (không có quyền xem phân hệ Quản trị hệ thống) — trên thực tế chỉ Quản trị viên sửa.

10. Dành cho người triển khai kỹ thuật

Phần này không dành cho người dùng nghiệp vụ. Lệnh lấy từ package.json và CLAUDE.md; chỗ repo **không** mô tả được ghi rõ.

Môi trường	CSDL / địa chỉ	Cấu hình
Phát triển	Supabase tại máy (Docker, cổng 553xx)	.env, workers/.dev.vars; bật npm run db:start; dựng lại npx supabase db reset rồi npm run db:migrate && npm run db:seed
Chạy thử / demo	Project cloud, giao diện nvg.tests99.workers.dev, API nvg-api.tests99.workers.dev	.env.demo (không commit), .env.production (có commit), workers/wrangler.jsonc
Vận hành	**Chưa có** — tạo lúc go-live, gói Pro	Gói Free không sao lưu, tự dừng sau 7 ngày. **Repo không có quy trình go-live.**

Phát hành

- Migration lên bản demo **chỉ** bằng npm run db:migrate:demo, lúc phát hành, **trước** deploy. npm run db:migrate thường luôn chạy trên máy; .env trỏ vào demo thì lệnh thường dừng.
- Phát hành bằng npm run deploy: **API trước, giao diện sau**. **Không bao giờ** thêm --env production (sinh Worker thứ hai). Đừng deploy riêng giao diện: Module Thiết kế kiểm hợp đồng cả khi đọc lại, API cũ hơn sẽ không đọc nổi artifact mới.
- Sau deploy kiểm: curl -s https://nvg-api.tests99.workers.dev/design/health — trường contracts phải khớp CONTRACTS_FINGERPRINT trong shared/src/design/index.generated.ts.
- Biến VITE_* bị đóng cứng lúc build; build production dừng nếu biến rỗng hoặc trỏ về máy.
- Sửa cấu trúc bảng **chỉ** qua migration Drizzle, không sửa tay trên Dashboard.
- Bí mật: không commit .env; service_role chỉ trong Workers; giao diện chỉ dùng khóa anon.

Sao lưu và khôi phục

Repo chỉ ghi: thư mục **.sao-luu/** (không commit) chứa bản sao lưu CSDL demo trước khi ghi, tạo bằng pg_dump; làm một ngày trước buổi demo vì gói miễn phí không tự sao lưu. **Repo không có lệnh sao lưu, lệnh khôi phục, tên tệp hay tần suất.** Cần người phụ trách ghi lại quy trình khôi phục thật và thử nó trước buổi demo.

11. Lịch vận hành đề xuất

Đây là **đề xuất** để bắt đầu, không phải quy định có sẵn trong tài liệu dự án. Ban Giám đốc quyết tần suất thật.

Khi nào	Việc	Màn hình
Hằng ngày	Xem hộp thư lỗi/đề nghị của người dùng; mở khoá hoặc ngừng truy cập khi có nhân sự đổi	Người dùng
Hằng tuần	Đọc tab Nhật ký → Truy cập dữ liệu nhạy cảm: ai xem lương, giá vốn; kiểm bất thường	Nhật ký
Khi quy chế đổi	Ghi giá trị cũ → sửa Hạn mức / Thời hạn / Tham số → thử một hồ sơ mẫu → thông báo cho người dùng	Hạn mức, Thời hạn, Tham số
Khi mở công trình	Thêm phân công cho chỉ huy trưởng mới	Phân công công trường
Trước mỗi lần phát hành	Sao lưu CSDL; migration; deploy API rồi giao diện; kiểm /design/health	Mục 10
Sau phát hành	Chạy lại các ca QA trọng yếu (A, B, D) trên bản demo	KIEM_THU_QA.md

12. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi	Trả lời
Cần thêm nhân viên mới vào hệ thống?	Chưa có trên giao diện. Hiện tạo qua bộ nạp dữ liệu (sửa danh sách người dùng rồi chạy lại seed) và **seed bị chặn ở môi trường vận hành**. Quy trình tạo tài khoản cho người thật ở bản vận hành chưa được mô tả — cần quyết định (mục 13).
Nhân viên đổi vai trò?	Chưa đổi được trên giao diện; nhờ người triển khai qua bộ nạp dữ liệu.
Nhân viên quên mật khẩu?	Người đó dùng «Quên mật khẩu» ở trang đăng nhập. Quản trị viên không đặt lại hộ.
Tổng Giám đốc không thấy tab Người dùng?	Đúng: Tổng Giám đốc chỉ có hai màn Hạn mức và Thời hạn.
CFO muốn sửa hạn mức?	Không: chỉ Tổng Giám đốc và Quản trị viên mở và sửa. CFO và Ban Giám đốc không mở được màn này.
Ban Giám đốc muốn sửa tham số hệ thống?	Giao diện chỉ mở cho Quản trị viên (cơ sở dữ liệu cho phép cả TGĐ/CFO/BGĐ ghi, nhưng không có đường vào). Nhờ Quản trị viên.
Chỉ huy trưởng không thấy công trình?	Chưa được phân công và không phải người chịu trách nhiệm công trình: thêm ở Phân công công trường.
Nhật ký tab Thao tác dữ liệu trống?	Bình thường: chưa nghiệp vụ nào ghi vào đó; xem tab Lịch sử trên từng hồ sơ.

13. Chỗ phần mềm chưa có — cần quyết định

- Tạo tài khoản và gán vai trò/pháp nhân trên giao diện; quy trình cấp tài khoản cho người thật ở bản vận hành.
- Đặt lại mật khẩu bởi quản trị; màn «Đổi mật khẩu» khi đã đăng nhập.
- Sao lưu và khôi phục có lệnh và quy trình thành văn.
- Màn hình sửa ma trận quyền, quản lý pháp nhân, khung tuổi nợ.
- Danh sách người hiện trường chưa được phân công; bộ lọc và xuất tệp cho Nhật ký.
- Thêm dòng hạn mức (ví dụ bước duyệt cuối của Tổng Giám đốc cho tuyển dụng).

Ảnh chụp màn hình cần bổ sung

Chưa có ảnh chụp thật của các màn hình này trong kho tài liệu (không dựng ảnh giả để tránh sai lệch). Chụp từ bản demo bằng kịch bản chụp ảnh sẵn có (web/e2e/huong-dan/chup-*.spec.ts) hoặc chụp tay, đặt vào doc/demo/huong-dan/anh/….

Màn hình	Cần thấy gì
Quản trị → Người dùng	Danh sách, nút Ngừng truy cập, hộp xác nhận
Tham số hệ thống	Bảng và form Chỉnh sửa, panel Lịch sử
Hạn mức phê duyệt	(đã có ảnh bgd/10) — thêm ảnh form Chỉnh sửa
Thời hạn xử lý	Form Thêm thời hạn
Phân công công trường	Bảng và form Thêm phân công
Nhật ký	Hai tab
Biểu mẫu đầu bài	Một mục mở, form Thêm câu hỏi